

Scénario 2. Une transformation des pratiques

1. Principe

Dans ce scénario, le laboratoire ne fixe pas d'objectif chiffré. L'assemblée générale vote une réglementation des pratiques, à la fois dans son intention et sur les modalités de sa mise en œuvre. Le conseil de laboratoire est ensuite garant du respect des règles votées en AG.

La philosophie n'est donc plus d'atteindre des objectifs précis, mais d'évaluer le bien-fondé intrinsèque de différentes sources d'émission, en mettant leur coût carbone en regard de leur intérêt scientifique.

Trois variantes de ce scénario sont soumises au vote. Elles diffèrent dans les règles appliquées aux vols en avion (voir ci-dessous). En outre, les trois variantes ont en commun un certain nombre de règles appliquées aux domaines de l'alimentation et du matériel informatique.

2. Mise en œuvre

Le principal poste d'émission de gaz à effet de serre du laboratoire sont les vols en avion (voir les chiffres exacts dans la section « estimation de l'impact des mesures » ci-dessous). Pour les réduire, nous proposons trois logiques différentes, qui correspondent à trois variantes de ce scénario 2 qui seront soumises au vote séparément.

Ces 3 scénarios implémentent un **arbre de décision** pour autoriser ou non le vol en avion lors de la délivrance d'un ordre de mission, avec ou sans frais, par le laboratoire. Lorsqu'un·e missionnaire demande à la direction de valider un ordre de mission impliquant un vol, iel devra systématiquement remplir une fiche Excel à transmettre au service gestion pour répondre à plusieurs questions sur les motifs de la mission, et voir si le vol est autorisé de droit. Un premier « noeud » de l'arbre, commun aux trois scénarios, est **l'interdiction de l'avion lorsque l'alternative en train fait moins de 6 heures** (gare à gare). Ensuite, un second « noeud » diffère entre les trois variantes.

- **Scénario 2A : les vols pour motifs de rencontres scientifiques (colloques, congrès et séminaires) sont limités à 1 vol tous les 3 ans** (2 vols pour les membres non-titulaires, doctorant·es et postdocs). Les autres motifs (missions, cours, jurys etc.) ne font pas l'objet de restriction.
- **Scénario 2B** : un principe unique pour tous les motifs de vols. Un vol est autorisé en fonction de la durée sur place de la mission : le missionnaire doit passer **1 journée sur place tous les 1000 km**. Par exemple, si je pars à Montréal (5700 km de Toulouse), je dois rester au moins 6 jours sur place. Si je vais à Tokyo (9700 km), je dois rester au moins 10 jours sur place. L'idée est de favoriser le regroupement de plusieurs motifs de missions pour un même trajet (par exemple enchaîner un terrain et un colloque), et plus généralement de promouvoir un rapport différent au temps en recherche.
- **Scénario 2C** : identique au 2B, sauf que la limite fixée est d'**1 journée sur place tous les 700 km** (un peu plus strict donc). Cela représente 8 jours sur place pour un trajet à Montréal, 14 jours pour Tokyo.

Pour ces trois scénarios, **il restera possible d'adresser une demande de dérogation** pour un ordre de mission ne validant pas les règles établies. La demande de dérogation devra être justifiée par

l'agent·e (contraintes particulières, importance scientifique) et sera examinée en conseil de laboratoire.

A ces règles de décision concernant les missions impliquant des déplacements en avion s'ajoutent des **mesures sur les autres activités du laboratoire** (communes aux scénarios 2A et 2B):

- Supprimer les aliments carnés des repas et buffets financés par le laboratoire (AG, pots, journées d'études) et ses équipes (repas d'équipe)
- Fixer une durée minimale de 5 ans d'utilisation d'un ordinateur avant que le laboratoire ou les équipes n'en financent un nouveau (tout en faisant en sorte que toute personne dispose d'un ordinateur fonctionnel, évidemment). Pour cela, faire financer les coûts de réparation ou d'entretien des ordinateurs par le laboratoire.
- Favoriser les équipements les moins énergivores lors de l'achat de matériel informatique, même si cela inclut un surcoût (raisonnable).

3. Anticipation de l'impact des mesures

Ces mesures ne sont pas directement pilotées par objectifs chiffrés comme dans le scénario 1, mais on peut anticiper leur impact, à la fois en termes de réduction des émissions et de limitation effective de nos déplacements. Il s'agit bien sûr d'un calcul d'ordre de grandeur, les pratiques pouvant évoluer lors des prochaines années.

Contexte : Le bilan carbone « actionnable » du laboratoire est, ces dernières années, d'environ 120 tonnes d'équivalent CO₂¹. On peut distinguer ~75 tonnes issues des missions et ~45 tonnes issues du matériel information et des autres achats (repas, mobilier, matériels divers).

3.1. Impact des règles de décision pour les vols en avion

Le premier poste d'émission est celui des déplacements de missions, qui pèsent environ 75 tonnes d'équivalent CO₂ par an. C'est 63% du total du bilan actionnable. Parmi ces 75 tonnes, les déplacements en avion pèsent un peu plus de 55 tonnes, soit 75% du total missions (45% de toutes les émissions actionnables). Le reste concerne surtout des déplacements en voiture thermique.

À titre indicatif, un aller-retour Paris-Montréal émet **1600 kg** d'équivalent CO₂ (0.9 % du bilan carbone du laboratoire). Dix allers-retours, **16 000 kg (16 tonnes)** d'équivalent CO₂ (9%).

1 Le bilan carbone du laboratoire a été effectué en 2023 et en 2024 (avec quelques différences de méthodologie dans le périmètre des émissions prises en compte, dont nous tenons compte dans les ordres de grandeur indiqué). Pour les missions spécifiquement, nous disposons aussi des données de 2022, sachant que les émissions sont très stables sur les 3 années (74, 72 et 73 tonnes pour 2022, 2023 et 2024).

Par bilan « actionnable », nous voulons dire le bilan qui inclut les activités sur lesquelles la direction du laboratoire peut avoir la main, soit les missions, les achats et le matériel informatique. Le bilan carbone « complet » inclut également les coûts fixes liés aux bâtiments, chauffage et électricité de la MDR (~10 tonnes par an) et les déplacements domicile-travail des agent·es (~45 tonnes par an, mais avec une grosse incertitude liée aux difficultés pour les mesurer). Comme c'est l'UT2J qui a la main sur la réduction des émissions bâtiments et domicile-travail (qu'elle intègre à son propre bilan carbone), nous nous concentrons dans toute cette note sur les 120 tonnes actionnables par le LISST.

Le détail de tous les calculs est disponible sur demande auprès des référents développement durable du LISST (Timothée Chabot et Julien Gros), et sera présenté lors des réunions de préparation à la rentrée.

Source pour les émissions par activité indiquées : <https://impactco2.fr/outils/>

Parmi les 55 tonnes associées à des vols en avion au LISST, 31 tonnes environ (57%) sont pour des motifs de missions de colloques scientifiques, et 24 tonnes (43%) pour tous les autres motifs (terrains, cours, thèses et HDR, collaborations, formations, etc.).

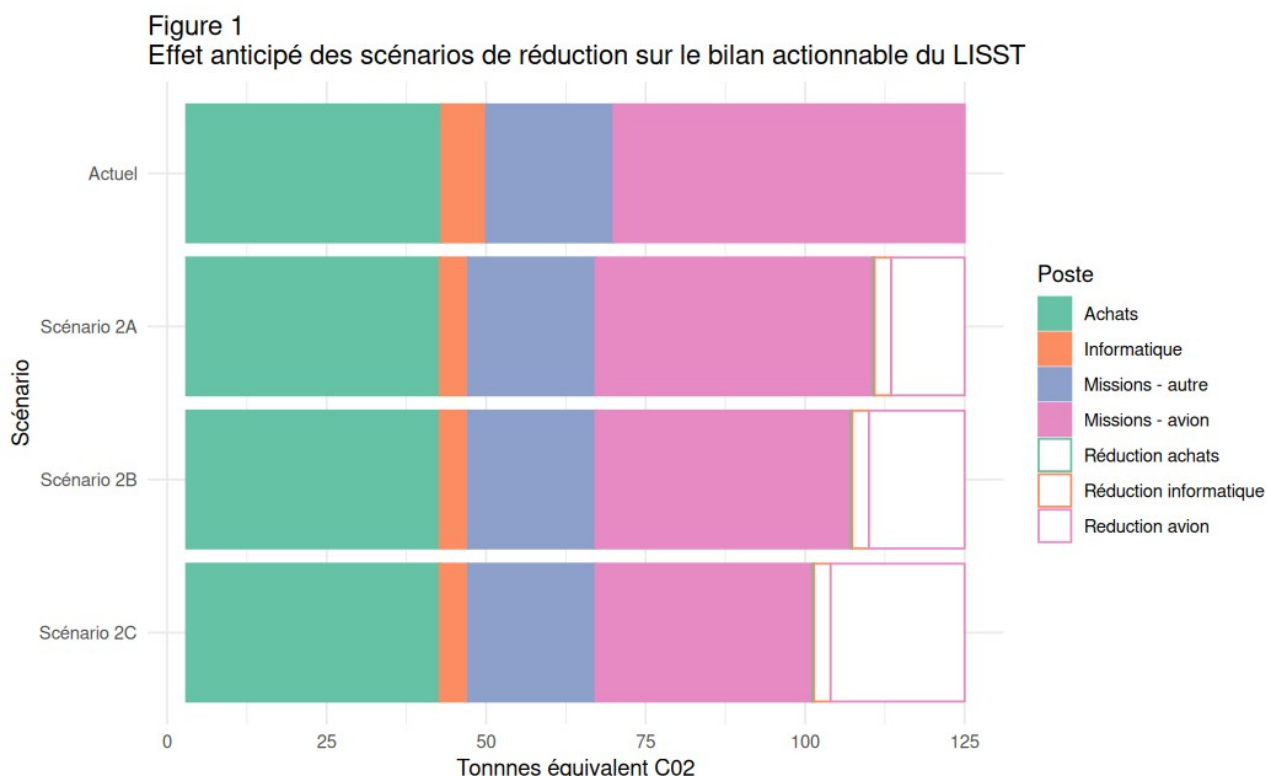
On peut aussi noter que la distribution est très inégalitaire : si l'on prend l'ensemble des distances parcourues en avion entre 2022 et 2024 sous ordre de mission du LISST, 16 personnes (soit environ 2,5% de tous les missionnaires) ont parcouru 50% de toutes les distances ; et 31 personnes (~5% des missionnaires) en ont parcouru 75%.

Réductions anticipées dans le scénario 2A. L'arbre de décision permet de réduire ces émissions par deux canaux :

- Pas d'avion quand l'alternative en train fait moins de 6 heures (et/ou l'avion fait gagner moins de 3 heures sur le train).* Cela représente environ 10% de toutes les émissions des vols en avion, soit 5,5 tonnes par an (4,5% du bilan total du laboratoire).
- Limitation à 1 vol aller-retour tous les 3 ans pour motif de conférences scientifiques (colloques, congrès, journées d'étude, etc.).* Si cette règle avait été appliquée pendant la période 2022-2024, aurait permis d'économiser environ 6 tonnes par an (5% du bilan total du laboratoire). En tout, 14 collègues auraient été amenés à limiter leur nombre de vols pour motifs de conférences (sur 391 membres du LISST répertoriés sur la période) : 1 collègue aurait dû passer de 6 à 1 vol sur les trois années, 1 collègue de 5 à 1 vol, et 12 collègues de 2 à 1 vol.

Mise bout à bout, **l'arbre de décision a donc un effet anticipable de l'ordre de 11,5 tonnes par an, soit environ 9,5% des émissions du laboratoire** (21% des émissions liées aux vols en avion).

Réductions anticipées dans le scénario 2B. Entre 2022 et 2024, 30% des trajets en avion ne respectaient pas le critère des 1000km par jour sur place, représentant conjointement 32 tonnes d'équivalent CO2 par an (~60% de toutes les émissions liées à l'avion).



Si on fait l'hypothèse que les agent·es avaient maintenu la même durée totale sur place pour ces missions, mais les avaient regroupées pour réduire la distance parcourue jusqu'à respecter les 1000km par jour sur place, l'économie aurait été de **15 tonnes par an, soit 12,5% des émissions du laboratoire** (27% des émissions de l'avion).

Réductions anticipées dans le scénario 2C. Entre 2022 et 2024, environ 40% des trajets en avion ne respectaient pas le critère de 700km/jour, représentant conjointement 38 tonnes d'équivalent CO2 par an (~70% de toutes les émissions liées à l'avion). Avec la même hypothèse que pour 2B, on arrive à une réduction de **21 tonnes par an, soit 17,5% des émissions du laboratoire** (38% des émissions liées à l'avion).

3.2. Impact des mesures sur l'alimentation

Réduction d'environ **50 kg** de CO2 par repas collectif réunissant 20 personnes (2,5 kg par repas), donc **250 kg** pour un buffet d'AG de 100 personnes (0,2 % du bilan carbone du laboratoire).

Détail du calcul :

- Un repas végétarien : 0,51 kg de CO2
- Un repas poulet : 1,58 kg de CO2
- Un repas poisson : 1,98 kg de CO2
- Un repas bœuf : 7,26 Kg de CO2
- On estime que les repas carnés pris collectivement répartissent les menus de manière suivante : 4 poulets (40%), 4 poissons (40%), 2 bœufs (20%).
- Pour 20 repas, on a donc $20 * (0,4*1,58 + 0,4*1,98 + 0,2*7,26) = 57,52$ kg de CO2.
- On compare avec 20 repas végétariens à 0,51 kg : $20*0,51 = 10,20$ kg. Soit une différence de 47,3 kg.

3.3. Impact des mesures sur l'informatique

Changement d'ordinateur tous les cinq ans au lieu de tous les trois ans (règle actuelle) : réduction de **26 kg** de CO2 par an et par personne (**2,6 tonnes** pour 100 agents, soit 2,2 % du budget du laboratoire).

Pour un ordinateur portable : 200 kg de CO2.

Sur 10 ans, si changement tous les 3 ans : 3,3 ordinateurs (trois ordinateurs + un nouveau pour un an qui en durera 3), soit 660 kg. Sur 10 ans, si changement tous les 5 ans : 2 ordinateurs, soit 400 kg. Soit un gain de 260 kg par agent sur dix ans, donc 26 kg par an et par agent.

Notons qu'il s'agit là d'une estimation optimiste des effets de la mesure, car en pratique la plupart des membres attendent souvent déjà plus de 3 ans pour changer d'ordinateur. Selon les pratiques existantes (dont on ne connaît pas le détail), il est possible que l'effet réel de cette mesure soit quasiment nul.

La **Figure 1** résume les effets anticipés des scénarios 2A, 2B et 2C sur le bilan carbone du laboratoire. Encore une fois, ces chiffres doivent être pris comme des ordres de grandeur indicatifs, puisqu'on ne peut pas prédire comment les pratiques évolueront une fois les scénarios mis en place.

4. Avantages et inconvénients anticipés

Le pilotage par les pratiques permet de sortir d'une logique comptable pour discuter du bien-fondé intrinsèque de différents postes d'émission. Il peut amener à réfléchir sur la plus-value scientifique de différentes pratiques de recherche, et à nous interroger sur les types d'émissions auxquelles nous tenons le plus et celles auxquelles nous sommes prêts à renoncer. Il ouvre aussi la possibilité de discuter des inégalités professionnelles entre membres du laboratoire et de la façon de concevoir des règles qui les réduisent.

L'inconvénient est que l'efficacité des mesures pour réduire le bilan carbone n'est pas garantie, puisqu'elles ne sont pas conditionnées à un objectif chiffré.